

Funciones - 03

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

1 Funciones trigonométricas

2 Funciones racionales

Usamos radianes

Vamos a definir las funciones trigonométricas. Para hacerlo tenemos que ponernos de acuerdo en la forma en que interpretaremos que un número real corresponde a un ángulo, y así poder calcular por ejemplo el seno de un número real.

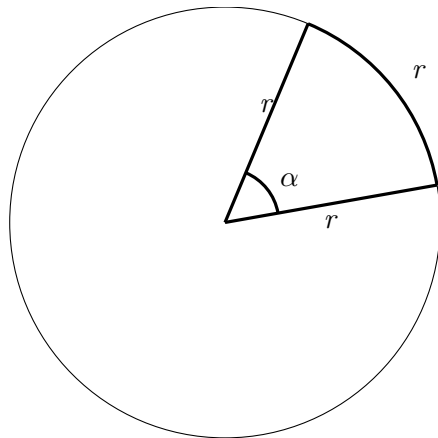
Tenemos que adoptar en “ángulo patrón”. Un ángulo a partir del cual todos los ángulos salen como un “múltiplo” del patrón.

En el sistema sexagesimal el ángulo patrón es el que se obtiene dividiendo a un círculo en 360 sectores circulares iguales. Un ángulo de 45 grados es poner uno a continuación de otro 45 ángulos patrones.

En el sistema que se usa en el cálculo el ángulo patrón es lo que se llama un radián. Dada un circunferencia de radio r , se toma un sector circular de forma que el arco de circunferencia mida exactamente r .

Gráfico

El ángulo de 1 radián es la abertura que verifica que el arco de la derecha mide lo mismo que el radio.



Repaso rápido de conversiones

Para dibujar un ángulo de x radianes hacemos lo siguiente (lo hacemos para un $x > 0$).

- Graficamos un circunferencia de radio r
- Elegimos un punto en la circunferencia para comenzar
- Multiplicamos x por r .
- Medimos desde ese punto xr unidades de longitud y marcamos el punto final
- Listo, tenemos nuestro ángulo

Si por el contrario, medimos un arco y llamemos z a la longitud. Si hacemos z/r obtenemos el valor del ángulo en radianes.

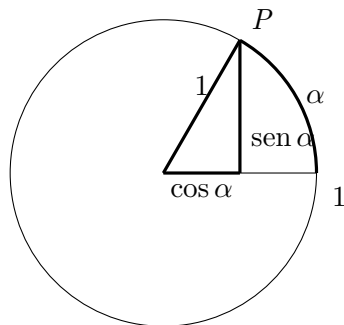
Para hacer la conversión entre los dos sistemas necesitamos saber el valor del mismo ángulo en los dos sistemas.

Tomemos el ángulo de 180 grados. Corresponde a media circunferencia. Sabemos que la longitud de media circunferencia es $r\pi$. Por lo tanto 180 grados corresponden a $\frac{r\pi}{r} = \pi$ radianes.

El resto es hacer regla de tres simple.

Las funciones trigonométricas

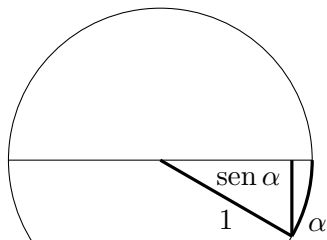
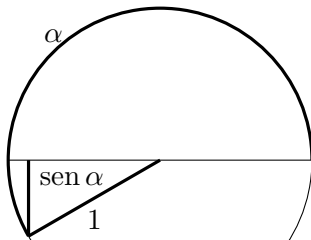
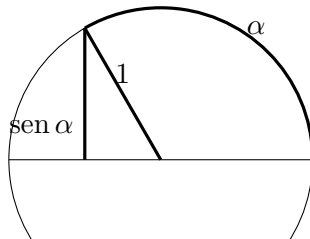
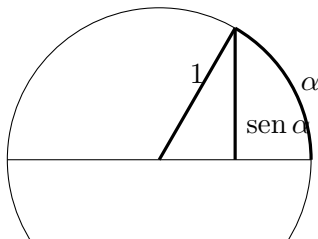
Para definir las funciones trigonométricas hacemos una convención. De ahora en más vamos a trabajar con la circunferencia de radio 1. Luego para medir un ángulo de x radianes ($x > 0$) lo que hacemos es medir x en la circunferencia comenzando desde el punto de coordenadas $(1, 0)$. Con eso podemos fabricar un triángulo rectángulo como en la figura. La hipotenusa del triángulo es el radio de la circunferencia, esto es, mide 1.



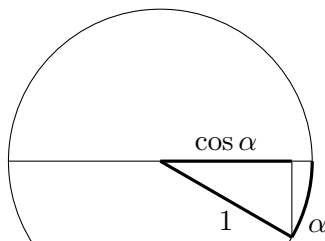
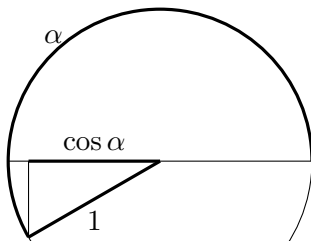
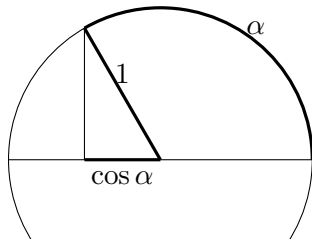
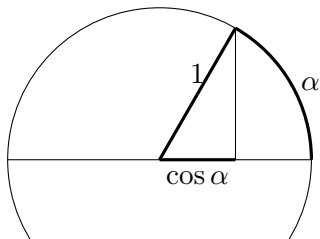
Recordamos entonces que el seno de un ángulo es la medida del lado opuesto dividido la medida de la hipotenusa. Como ésta es 1, el seno de x es la medida del lado opuesto.

De manera similar, el coseno se define como la medida del lado adyacente dividido la medida de la hipotenusa. Y así el coseno de x es la medida del lado adyacente.

Seno de varios ángulos

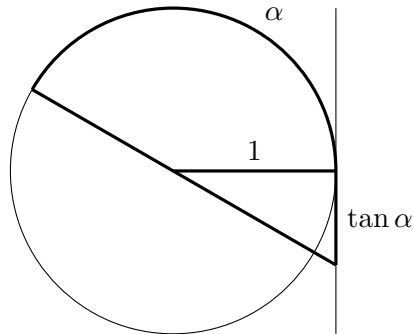
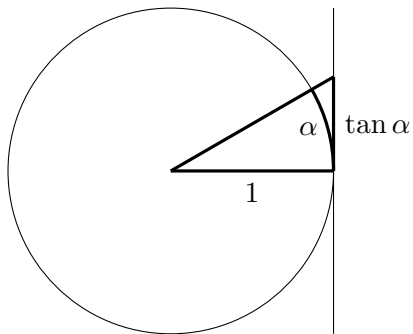


Coseno de varios ángulos



La tangente

Para la tangente tomaremos un triángulo distinto. Como la tangente se define como la medida del lado opuesto dividido la medida del lado adyacente, buscaremos un triángulo cuyo lado adyacente mida 1. Eso lo mostramos en la siguientes dos figuras.



Gráficos de las funciones

En los siguientes links pueden ver los gráficos de las funciones para $0 \leq x \leq 2\pi$. Hacen click en el extremo del radio y mueven así el ángulo y se va mostrando el gráfico.

[Seno](#)

[Coseno](#)

[Tangente](#)

Las inversas de las tres funciones trigonométricas clásicas

Es evidente que las tres funciones definidas no son inyectivas. Sería útil tener de todas maneras una función inversa para ellas, que nos permita por ejemplo, dado un valor z que verifica $-1 \leq z \leq 1$, obtener un ángulo w (recuerden que en radianes pensamos en un arco) tal que $\text{sen}(w) = z$. Lo que se hace es restringir el dominio a uno en el que la función sea inyectiva. Y de esa forma tenemos las funciones arcoseno, arccoseno y arcotangente. Funciones que devuelven el arco cuyo seno, coseno o tangente sea el que le damos como valor de entrada.

$$\text{sen} : [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$$

$$\text{arcsen} : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$$

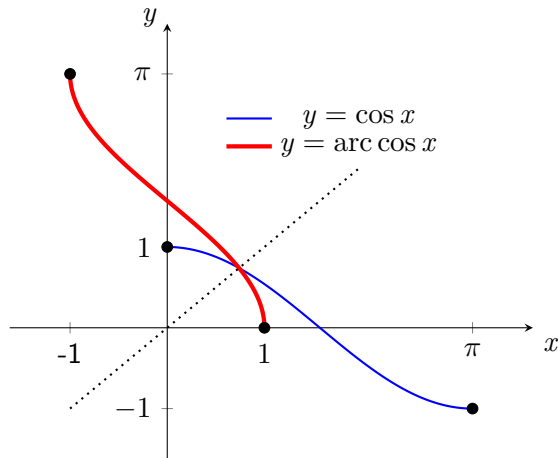
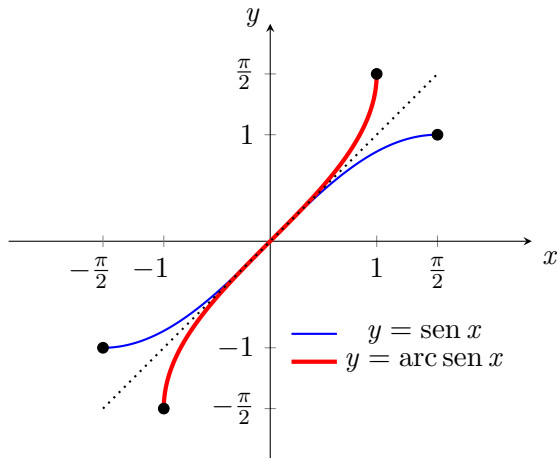
$$\text{cos} : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$

$$\text{arccos} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

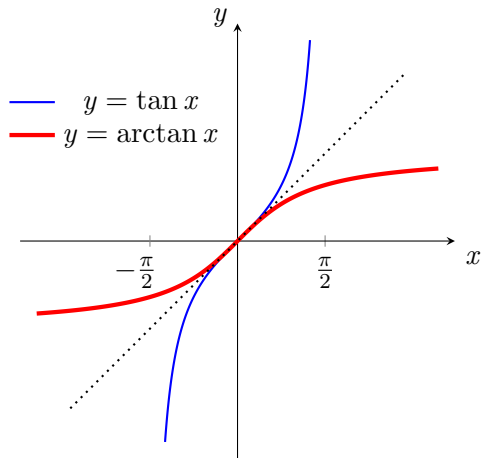
$$\text{tan} : (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{arctan} : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$$

Gráficos



Más gráficos



Un ejercicio

Hallar todos los valores de $x \in [0, \pi]$ tales que $\cos(3x + \pi) = -\frac{1}{2}$

Lo primero que hacemos es buscar todas las soluciones de $\cos(z) = -1/2$ para $0 \leq z \leq 2\pi$.

El primer valor lo da la calculadora, via la función arcocoseno. Es $z = \frac{2\pi}{3}$. Es un ángulo en el segundo cuadrante.

Buscamos ahora un ángulo en el tercer cuadrante con el mismo coseno. Hagan un gráfico de la circunferencia y vean que $z = 2\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$ es el ángulo buscado.

Todas las soluciones de $\cos(z) = -1/2$ son entonces

$$z = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ donde } k \text{ es entero}$$

$$z = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \text{ donde } k \text{ es entero}$$

Ejemplo, conclusión

Ahora que tenemos todas las soluciones de $\cos(z) = -1/2$ buscamos todos los x tales que $\cos(3x + \pi) = -1/2$

$$3x + \pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi - \pi}{3} = -\frac{\pi}{9} + \frac{2k}{3}\pi$$

o

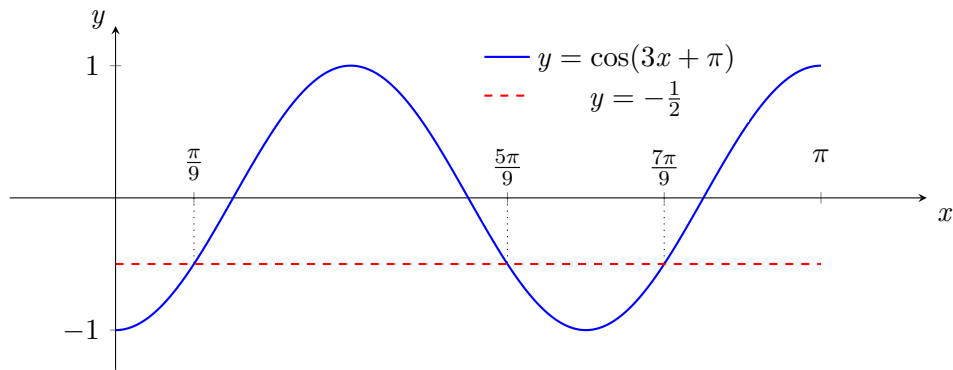
$$3x + \pi = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi - \pi}{3} = \frac{\pi}{9} + \frac{2k}{3}\pi$$

En cada caso k es un entero. Probando a mano (en este caso es fácil) vemos para qué valores de k se cumple que $0 \leq x \leq \pi$.

En el primer caso sirve solamente $k = 1$. Esto es $x = \frac{5\pi}{9}$

En el segundo caso sirven $k = 0$ y $k = 1$. Estos es, $x = \frac{\pi}{9}$ y $x = \frac{7\pi}{9}$.

Gráfico



Función racional

Función racional

Decimos que f una función racional si su fórmula viene dada por

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

donde p y q son funciones polinómicas.

El dominio de una función racional $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ es el conjunto

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}$$

Un ejemplo

Ejemplo

Ejemplo. Una empresa quiere fabricar cajas de base cuadrada cuyo volumen sea de 500 centímetros cúbicos. Defina una función que calcule la altura de la caja en función de la longitud del lado de la base.

Llamemos a a la altura y l al lado de la base. Sabemos que el volumen de una caja de base cuadrada viene dado por la fórmula $l^2 a$. Como sabemos que $500 = l^2 a$, tenemos que

$$a(l) = \frac{500}{l^2}$$

es un función racional que calcula la altura en función de la longitud l .

Notar que en este caso el dominio es $(0, +\infty)$ ya que la longitud l tiene que ser positiva.

Desigualdades con funciones racionales

Vamos a resolver una desigualdad que involucre funciones racionales. Sea

$$f(x) = \frac{x^2 + 6x - 27}{-x^2 + 9}. \text{ Resolver } f(x) \leq -2.$$

Dejamos como tarea ver que el dominio de f es el conjunto $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

Para hacer menos cuentas vamos a escribir a la función f “simplificada”. Notar que $3^2 + 6 \cdot 3 - 27 = 0$, esto quiere decir que el polinomio $x - 3$ divide al numerador. Además divide al denominador. Se deja como tarea ver que se puede factorizar de la siguiente manera

$$x^2 + 6x - 27 = (x - 3)(x + 9) \quad -x^2 + 9 = (x - 3)(-x - 3)$$

Notar que entonces

$$f(x) = \frac{x^2 + 6x - 27}{-x^2 + 9} = \frac{(x - 3)(x + 9)}{(x - 3)(-x - 3)} = \frac{x + 9}{-x - 3} \text{ si } x \notin \{-3, 3\}$$

Esto quiere decir que si llamamos $g(x) = \frac{x + 9}{-x - 3}$, $f(x) = g(x)$ para todos los $x \in \text{Dom} f$.

Seguimos con el ejemplo

Lo que haremos entonces es resolver $g(x) \leq -2$ y lo que obtengamos lo intersecaremos con el dominio de f .

$$g(x) \leq -2 \Leftrightarrow \frac{x+9}{-x-3} \leq -2 \Leftrightarrow \frac{x+9}{-x-3} + 2 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-x+3}{-x-3} \leq 0$$

Las soluciones de esto son

$$(-x+3 \geq 0 \text{ y } -x-3 < 0) \text{ ó } (-x+3 \leq 0 \text{ y } -x-3 > 0)$$

Podemos afirmar entonces que $g(x) \leq -2$ si y sólo si $x \in (-3, 3]$.

Finalmente para resolver $f(x) \leq -2$ intersecamos el conjunto anterior con el dominio de f .

$$(-3, 3] \cap (\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}) = (-3, 3)$$

Gráfico

